



- پرسش‌های خود را می‌توانید در صفحه کوئرای درس مطرح کنید.
- نوشتن نام خود را فراموش نفرمایید.
- برای پاسخ به سوالات در صورتی که از برگه خود عکس تهیه می‌کنید، حتما توجه داشته باشید که تصویر کاملا واضح و خوانا باشد. پاسخ شما، در صورتی که خوانایی کافی را نداشته باشد، تصحیح نخواهد شد.
- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- توجه کنید که این تمرین مهلت ارسال با تاخیر ندارد.

۱. (۱۵ نمره) فرض کنید می‌خواهیم با استفاده از روش مونت‌کارلو عدد π را تخمین بزنیم. برای این کار هر بار نقطه‌ای یکنواخت از مربعی 2×2 را انتخاب می‌کنیم. سپس، نسبت تعداد نقاطی که فاصله‌شان از مرکز مربع حداکثر ۱ واحد است به تعداد کل نقاط تقریبی از $\pi/4$ به ما می‌دهد. تعداد نقاط لازم را به دست آورید که مطمئن شویم خطای تخمین عدد π با احتمال ۹۵ درصد کمتر از ۰/۰۱ است.

۲. (۱۰ نمره) متغیر تصادفی پیوسته X با تابع چگالی احتمالی زیر را در نظر بگیرید:

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2 & x \in [0, 1], \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

اگر $Y|X = x \sim \text{Geometric}(x)$ باشد، توزیع پسین $P(X = x|Y = 3)$ را به دست آورید.

۳. (۱۵ نمره) داده $\{(w[i], x[i])\}_{i=1}^{N-1}$ مشاهده شده است. می‌دانیم $x[i] = A + w[i]$ که A یک پارامتر نامعلوم با توزیع چگالی احتمال پیشین زیر است:

$$f(A) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda A) & A \geq 0, \\ 0 & A < 0. \end{cases}$$

که $\lambda > 0$ و $w_i \sim N(0, \sigma^2)$. همچنین مقادیر $w[i]$ از A مستقل هستند. برآوردگر MAP را روی A بیابید.

۴. (۱۵ نمره) نادر و نوید مقدار زیادی پول را صرف خرید بلیت‌های قرعه‌کشی کردند و سپس یک صورت‌حساب نه رقمی به دپارتمان ریاضی ارائه دادند تا هزینه‌های خود را بازپرداخت کنند. دپارتمان ریاضی مشکوک است که گزارش هزینه‌های آنها جعلی باشد، بنابراین از شما می‌خواهند که داده‌ها را برای تقلب بررسی کنید. شما تحقیقی انجام می‌دهید و متوجه

میشود که داده‌های حسابداری باید از چیزی به نام قانون بنفورد پیروی کنند. این قانون بیان میکند که فراوانی نسبی رقم اول هر ورودی باید توزیع زیر را داشته باشد:

first digit (k)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p(k)	0.301	0.176	0.125	0.097	0.079	0.067	0.058	0.051	0.046

شما به دپارتمان ریاضی بازمی گردید و به آنها می گوئید که تنها داده‌ای که نیاز دارید، تعداد تمامی ارقام اول در صورت حساب آنهاست. آنها نسبت به این موضوع تردید دارند، اما به دلیل تخصص شما در روشهای آماری به شما اعتماد میکنند. آنها شمارش ارقام زیر را به شما می دهند:

count(k)	(k) digit first
۷	۱
۱۳	۲
۶	۳
۶	۴
۹	۵
۵	۶
۴	۷
۵	۸
۱۶	۹

دپارتمان ریاضی نمیخواهد بدون دلیل موجه، نادر و نوید را متهم کند، بنابراین از شما می خواهند که در سطح معناداری ۰.۰۰۱ آزمایشی انجام دهید. یک آزمون معناداری اجرا کنید تا مشخص کنید این داده‌ها تا چه حد با توزیع بنفورد تطابق دارند و سپس توصیه ای به دپارتمان ریاضی ارائه دهید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه ویکیپدیا قانون بنفورد مراجعه کنید.

۵. (۱۵ نمره) فرض کنید متغیر تصادفی X از طریق یک کانال ارتباطی منتقل می‌شود و سیگنال دریافت شده به صورت زیر است:

$$Y = X + W,$$

که $W \sim N(0, \sigma^2)$ مستقل از X است. فرض کنید $X = 1$ با احتمال p و $X = -1$ با احتمال $1 - p$ است. هدف این است که با مشاهده متغیر تصادفی Y بین $X = 1$ و $X = -1$ تصمیم بگیریم. تست MAP را برای این مسئله اجرا کنید.

راهنمایی:

اگر X فقط دو مقدار ممکن داشته باشد (x_1, x_2) ، تست MAP به این صورت نوشته می‌شود:

تصمیم به نفع $X = x_1$ اگر:

$$P(Y = y|X = x_1)P(X = x_1) > P(Y = y|X = x_2)P(X = x_2).$$

۶. (۱۰ نمره) فرض کنید $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ تابعی مقارن و نامنفی از ورودی‌هایش باشد. با داشتن دنباله‌ای مستقل و هم‌توزیع از متغیرهای تصادفی X_k برای $k \geq 1$ عبارت زیر را در نظر بگیرید:

$$U := \frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{j < k} g(X_j, X_k)$$

نشان دهید U تخمین‌گری نااریب برای $\mathbb{E}[g(X_1, X_2)]$ می‌باشد.

۷. (۲۰ نمره) در این سوال می‌خواهیم مقدار انتگرال یک تابع را در بازه $[a, b]$ بدست آوریم.

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx$$

برای این کار در نظر میگیریم که یک تابع توزیع داریم که احتمال PDF آن را با g نشان می‌دهیم و فقط در بازه $[a, b]$ می‌توان از آن داده گرفت. حال با n داده‌گیری از این توزیع مقدار $I(f)$ را با تخمینگر زیر تخمین می‌زنیم.

$$\hat{I}_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)}$$

- نشان دهید که $\mathbb{E}[\hat{I}_n(f)] = I(f)$.
- نشان دهید که در تعداد داده بالا تخمینگر ما به مقدار اصلی نزدیک می‌شود.
- مقدار $Var[\hat{I}_n(f)]$ را بدست آورید.